

2.1) Najdeme maticu vektorov  $x, y$  (ak  $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$  a  $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ) tak, že nájdeme maticu  $[id]_B^B$

$$[id]_B^B = ([id]_{e_2}^{e_1}) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} 15 & 10 \\ 27 & 10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 10 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$[id]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Nájdeme  $x$  a  $y$  ku B také budú:

$$[x]_B = \begin{pmatrix} x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}$$

$$[y]_B = \begin{pmatrix} y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

Hľadáme  $x$  a  $y$  sú vyjadrené v maticách vzhľadom k orthonormálnej báze preto, že keďže  $x$  a  $y$  budú, tak skôr by sme ich maticu budú štandardnej.

$$\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle = (x_1 - 3x_2)(y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) = 4x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2 = 8x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$